

Evaluación de NANOFORTE® en el rendimiento y calidad de la soja bajo condiciones de campo en Ontario, Canadá, temporada 2024.

Resumen

Durante la temporada 2024, se llevó a cabo un ensayo de campo en el cultivo de soja ubicado en la localidad de Ilderton, Ontario, Canadá, con la finalidad de evaluar el efecto del producto NANOFORTE® en el rendimiento, salud de las plantas y calidad del grano. El ensayo se realizó en un diseño de cuadrado latino con seis repeticiones por tratamiento. NANOFORTE® fue aplicado al surco de siembra como también vía foliar cinco semanas después.

Los resultados mostraron que el tratamiento con NANOFORTE® aumentó el rendimiento del grano de soja en un 8% en comparación con tratamiento testigo destacando su potencial incluso bajo condiciones climáticas hostiles como lluvias excesivas y agua apozada que afectaron el desarrollo del cultivo. Por otro lado, en línea con los atributos de NANOFORTE®, hubo un aumento del 16% en la absorción de fósforo ($p = 0,05$), un 27,7% de potasio ($p = 0,05$) y un 13,4% de nitrógeno (valores estimados de la mediana representada en el bloxpot del ensayo).

Introducción

El cultivo de soja en Canadá y Chile tiene una gran importancia, sin embargo, con contextos muy diferentes. En Canadá, la soja es uno de los principales cultivos, especialmente en la provincia de Ontario, donde se concentra gran parte de la producción nacional. Por su parte, en Chile la soja no es un cultivo que se siembre con frecuencia, sin embargo, su producción ha ido en aumento especialmente en las regiones de La Araucanía y Los Ríos. Según los datos del INIA en el año 2023, en los últimos cinco años Chile ha incrementado la superficie de soja en un 15%. Este aumento en la superficie cultivada viene dado por la creciente demanda de proteína vegetal para alimentación animal.

El presente ensayo, evalúa el efecto de NANOFORTE® en el rendimiento y calidad de la soja bajo condiciones de campo. Los resultados obtenidos no solo son relevantes para la creciente superficie de siembra de la soja en Chile, sino que estos resultados también pueden ser extrapolados a otras leguminosas de grano como los porotos y lentejas, cultivos con mayor incidencia en Chile.

Objetivos

Objetivo general:

- Evaluar el efecto de NANOFORTE® en el rendimiento, la salud de las plantas y calidad del grano de soja bajo condiciones de campo.

Objetivos específicos:

- Cuantificar el impacto de NANOFORTE® en el rendimiento de soja, comparando el peso del grano entre sector control y testigo.
- Analizar la influencia de NANOFORTE® en la absorción de macro y micronutrientes como N, P, K, Mg y Ca.
- Determinar el efecto de NANOFORTE® en la calidad del grano, evaluando parámetros como proteína, fibra y contenido de minerales.
- Evaluar la capacidad de NANOFORTE® para mejorar la tolerancia al estrés abiótico.

Materiales y Métodos

El ensayo se llevó a cabo durante la temporada 2024 en un campo ubicado en Ilderton, Ontario, Canadá. El diseño experimental consistió en un cuadrado latino con seis repeticiones por tratamiento, lo que permitió una distribución equilibrada de los tratamientos. El área total del ensayo fue de 0,10 Ha (1.012 m²) y se utilizó la variedad de soja DKB11-84 de la empresa DEKALB, variedad conocida por su alto potencial de rendimiento.

El tratamiento con NANOFORTE® se aplicó en dos momentos a lo largo del ciclo del cultivo: en la siembra (aplicación vía *drench*) y vía foliar a las cinco semanas después de la siembra, el día 2 de julio de 2024. La concentración que se usó en ambas aplicaciones fue de 1%.

Análisis de Suelo:

Se realizaron dos análisis (antes y después del ensayo) para evaluar nutrientes y parámetros químicos del suelo, como la conductividad eléctrica. Las muestras se tomaron a 15-20 cm de profundidad y fueron analizadas en el laboratorio A&L Canadá.

Análisis Foliar:

El 25 de julio se recolectaron 20 muestras de hojas por tratamiento, ocho días después de la última aplicación de NANOFORTE®. Se analizaron macro y micronutrientes foliares en el mismo laboratorio.

Monitoreo con Drones:

Se utilizó un dron con cámara multispectral para capturar imágenes RGB y NDVI, permitiendo observar el desarrollo del cultivo y detectar áreas con exceso de agua.

Cosecha:

Se realizó el 20 de septiembre con cosechadora Gleaner. Se midió el peso del grano por parcela y se ajustó al 13% de humedad.

Análisis de Calidad de Grano:

Se evaluaron muestras por parcela en laboratorio, considerando humedad, materia seca, proteína cruda, FDN y FDA, entre otros parámetros comerciales.

Condiciones Climáticas:

La temporada estuvo marcada por lluvias excesivas en junio y julio, causando inundaciones que afectaron parcelas N° 36 y 30, las cuales fueron excluidas del análisis. Además, se registraron temperaturas superiores a lo normal (23–25 °C).

Resultados

Los siguientes resultados confirman que NANOFORTE® no solo aumenta la absorción de nutrientes esenciales sin generar desbalances nutricionales, sino que también mejora tolerancia al estrés abiótico en el cultivo de soja, algo que se ha visto constantemente en las pruebas de campo realizadas con esta tecnología. También, estos resultados demuestran que NANOFORTE® es una gran herramienta para maximizar la productividad y calidad del cultivo incluso bajo condiciones climáticas adversas. A continuación, se detallan los resultados obtenidos con NANOFORTE®.

Rendimiento

Tan solo con dos aplicaciones de NANOFORTE®, el rendimiento tuvo un aumento del 8,4% en comparación con el sector testigo (NANOFORTE®: 4,88 ton vs. testigo: 4,5 ton).

Análisis de suelo

Aunque las aplicaciones de NANOFORTE® no fueron constantemente vía radicular, hay algunos puntos interesantes a resaltar respecto a la absorción de nutrientes.

Los análisis de suelo realizados antes y después del ensayo, las parcelas tratadas con NANOFORTE® mostraron una reducción en la concentración de nutrientes esenciales como fósforo (P), potasio (K) y magnesio (Mg). Esta reducción indica que NANOFORTE® promovió la absorción de estos nutrientes coincidiendo con los resultados de los análisis foliares.

Análisis foliar

Las aplicaciones de NANOFORTE® tuvieron un impacto significativo en la absorción y utilización de los nutrientes lo que se tradujo en una mejora en su metabolismo y tolerancia al estrés abiótico. A continuación, se detallan los resultados más relevantes:

Fósforo (P)

La aplicación de NANOFORTE® aumentó el contenido de fósforo interno en la planta en un 16,6% ($p = 0,05$), pasando de un promedio de 0,30 ppm en el testigo a 0,35 ppm en sector con aplicaciones de NANOFORTE®. Este incremento es de vital importancia dado que el fósforo es un macronutriente esencial para la formación de ATP, molécula involucrada en la transferencia de energía dentro de la planta. Por otro lado, el fósforo está fuertemente relacionado con el desarrollo radicular, flores y semillas.

Potasio (K)

El contenido de potasio en las plantas con aplicaciones de NANOFORTE® aumentó en un 27,7% ($P = 0,01$) alcanzando un promedio de 2,30 en comparación con los 1,80 ppm del sector testigo. Este aumento en el contenido de potasio interno de la planta está muy relacionado con la tolerancia al estrés abiótico dado que este elemento participa fuertemente en la regulación osmótica, transporte de agua (tolerancia al estrés hídrico) y movilización de nutrientes. En cultivos como la soja, el potasio está muy relacionado con el llenado de granos mejorando la calidad del rendimiento final.

Sodio (Na)

Las aplicaciones de NANOFORTE® aumentaron moderadamente el nivel de sodio interno de la planta en un 31,5% ($p = 0,05$), pasando de 0,008 en el testigo a 0,0105 en el control, muy por debajo del umbral de toxicidad ($\approx 0,03\%$). Este aumento de sodio interno en la planta promueve la retención de agua intracelular mejorando notablemente el estrés dado por aflicciones hídricas.

Relación Potasio/Manganeso (K/Mn)

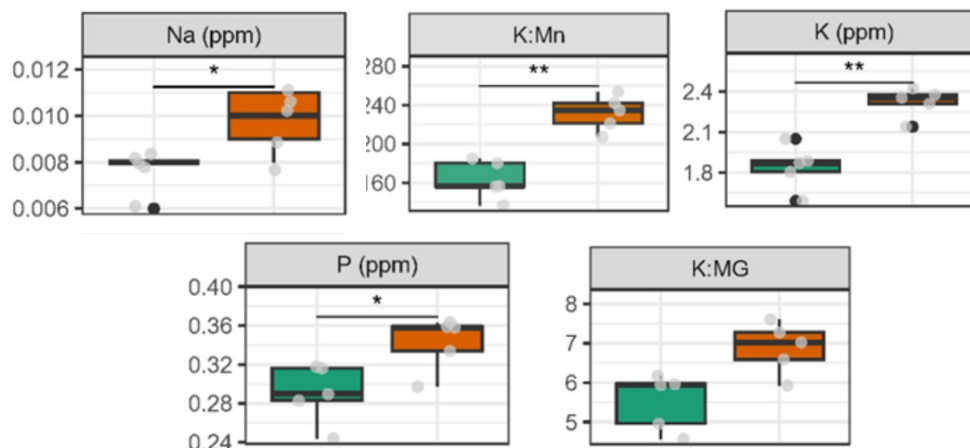
NANOFORTE® aumentó la relación entre el potasio y el manganeso en un 47%, alcanzando un promedio de 250 frente a 170 en el testigo. Esta relación es fundamental para mantener el metabolismo activo y promover la producción de biomasa dado que ambos nutrientes están directamente relacionados con el transporte de carbohidratos, producción de clorofila y, por ende, fotosíntesis. Este resultado refuerza la capacidad de NANOFORTE® para optimizar la eficiencia en el metabolismo de las plantas sin afectar la absorción de manganeso.

Relación Potasio/Magnesio (K/Mg)

Los resultados demuestran de manera significativa que NANOFORTE® promueve la absorción de potasio sin afectar negativamente la absorción de magnesio. Esta relación es

relevante dado que ambos elementos usan los mismos sitios de transporte a nivel radicular además de ejercer funciones vitales dentro de la planta.

Los siguientes resultados confirman que NANOFORTE® no solo aumenta la absorción de nutrientes esenciales sin generar desbalances nutricionales, sino que también mejora tolerancia al estrés abiótico en el cultivo de soja, algo que se ha visto constantemente en las pruebas de campo realizadas con esta tecnología. También, estos resultados demuestran que NANOFORTE® es una gran herramienta para maximizar la productividad y calidad del cultivo incluso bajo condiciones climáticas adversas.



Signif. codes: *** $p = 0.001$, ** $p = 0.01$, * $p = 0.05$, ns = non-significant

Gráfico 1. Concentración de nutrientes en tejido foliar. Color verde indica sector testigo (izquierdo) y color naranja (derecho) indica sector tratado con NANOFORTE®

Monitoreo con drones

El monitoreo aéreo por medio de drones equipados con cámaras multiespectrales permitió evaluar el vigor de las plantas y detectar las áreas afectadas por estrés hídrico del cultivo. Las imágenes RGB en y NDVI mostraron un desarrollo uniforme en las parcelas tratadas con NANOFORTE®, sin deferencias visuales importantes respecto al sector testigo, sin embargo, se identificaron áreas específicas, como las parcelas 30 y 36 las cuales sufrieron daños por inundación debido al exceso de precipitación en el periodo. Como se dijo anteriormente, estas parcelas fueron excluidas de los análisis finales.

Calidad del grano

Las aplicaciones de NANOFORTE® aumentaron el contenido de zinc (Zn) en los granos, este micronutriente es esencial para la nutrición animal. Además, los granos tratados con NANOFORTE® tenían niveles adecuados de proteína cruda, fibra y nutrientes digestibles

totales (NDT) demostrando que NANOFORTE® aumenta los rendimientos por hectárea sin disminuir la calidad nutricional del grano.



Figura 44. Imágenes RGB (izq.) y NDVI (der.) capturadas el 25 de julio de 2024. Las parcelas 1, 8, 15, 22, 29 y 36 corresponden a las parcelas tratadas con NANOFORTE®; Las parcelas 2, 9, 16, 23, 30 y 31 corresponden al sector testigo.

Conclusión

El ensayo realizado con NANOFORTE® en el cultivo de soja demostró que esta tecnología es capaz de aumentar el rendimiento del cultivo, mejorar la calidad del grano y también aumentar la resiliencia de las plantas frente a condiciones climáticas adversas como las grandes lluvias hubo a lo largo del desarrollo del ensayo.

Con estos resultados, NANOFORTE® se posiciona como una herramienta útil y eficiente para los productores de soja y otras leguminosas que buscan maximizar la productividad y rentabilidad del cultivo.

- Tan solo con 2 aplicaciones de NANOFORTE®, se logró un incremento del 8,4% en el rendimiento del grano.
- NANOFORTE® mejoro significativamente la absorción de nutrientes como fósforo (+16%), potasio (+27,7%) y nitrógeno (13,4%), lo que se tradujo en una mayor eficiencia en su metabolismo y tolerancia al estrés abiótico.
- Esta tecnología pudo demostrar su capacidad optimizar la calidad del grano incrementando el contenido de zinc (Zn) manteniendo niveles adecuados de proteína cruda, fibra y nutrientes digestibles totales (NDT)
- NANOFORTE® mejoró la relación potasio/manganeso (K/Mn) en un 47% lo que promueve un metabolismo con mayor actividad y en consecuencia, mayor producción de biomasa, sin afectar la absorción de otros nutrientes.